

Dokumen Draft Report

Hanan Fitra Salam
18222133

Reference :

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925014875>

Latar Belakang

Di era teknologi modern saat ini, pemantauan terhadap atensi siswa selama proses pembelajaran kini menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan secara objektif. Berbagai studi telah membuktikan bahwa penggunaan sensor EEG yang terintegrasi dengan ekosistem IoT, di mana sinyal yang ditangkap diolah menggunakan model machine learning yang mampu menghasilkan data yang akurat mengenai tingkat fokus siswa dalam suatu sesi belajar. Namun, manfaat teknologi ini melampaui sekadar pengolahan data teknis, tetapi seorang pengajar juga dapat menggunakannya sebagai instrumen strategis untuk memantau dinamika keterlibatan siswa secara langsung. Meskipun demikian, sistem yang ada saat ini masih memerlukan evaluasi mendalam, khususnya pada ketersediaan dashboard visual yang representatif. Diperlukan pengembangan platform yang mampu mentransformasikan hasil pengolahan machine learning tersebut menjadi insight yang mendalam dan mudah dipahami, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana refleksi bagi siswa sekaligus panduan instruksional bagi pengajar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, permasalahan utamanya adalah belum tersedianya platform visual yang mampu mengolah data teknis dari sinyal EEG menjadi informasi fungsional. Tanpa adanya sistem ini, pengolahan data atensi hanya berhenti pada angka mentah yang sulit dipahami secara praktis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah dashboard yang mampu menyajikan informasi serta indikator yang paling dibutuhkan oleh siswa maupun pengajar agar data tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pendidikan secara nyata.

Tujuan

Tujuan utama dari penelitian tugas akhir ini adalah mengembangkan sistem dashboard monitoring atensi pembelajaran berbasis Internet of Things (IoT) yang mewadahi implementasi visualisasi data interaktif dari hasil pengolahan machine learning. Sistem ini diharapkan mampu

memberikan gambaran yang komprehensif terkait tingkat kefokusian siswa dalam suatu sesi pembelajaran, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis bagi pengajar dalam melakukan intervensi pedagogis yang adaptif, serta memfasilitasi pelajar untuk mengevaluasi pola belajar mereka secara lebih efektif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan integrasi dashboard visual. Adapun tahapan metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemantauan atensi menggunakan sinyal EEG, model machine learning yang digunakan, serta standar visualisasi data fisiologis dalam ranah pendidikan.

2. Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan Pengguna (Requirement Elicitation)

Melakukan pengambilan data secara langsung dari calon pengguna akhir, yaitu pengajar dan mahasiswa, melalui metode wawancara atau penyebaran kuesioner. Langkah ini bertujuan untuk memvalidasi temuan dari literatur dan menggali secara spesifik mengenai jenis informasi, metrik atensi, serta wawasan (insight) seperti apa yang paling mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar yang efektif.

3. Pemodelan dan Perancangan Arsitektur Sistem

Menyusun rancangan arsitektur sistem untuk memetakan aliran data dari perangkat IoT hingga ke antarmuka pengguna. Proses ini mencakup pemodelan sistem menggunakan use case diagram untuk merepresentasikan fungsionalitas dan interaksi pengguna secara komprehensif.

4. Perancangan Purwarupa (Prototyping)

Mendesain antarmuka pengguna (UI/UX) yang interaktif dengan menyusun purwarupa (prototype) presisi tinggi menggunakan platform desain kolaboratif seperti Figma. Tahapan ini juga mencakup pendefinisian aturan bisnis dan kriteria penerimaan (acceptance criteria) untuk setiap elemen visualisasi, yang dirumuskan secara langsung dari hasil analisis kebutuhan pengguna di tahap sebelumnya.

5. Pengembangan dan Integrasi Sistem

Membangun kerangka aplikasi dashboard dan mengembangkan antarmuka komunikasi data (API). Fokus utama pada tahap ini adalah mengintegrasikan model machine learning

prediksi atensi berbasis EEG yang telah tersedia sebelumnya ke dalam alur pemrosesan data untuk divisualisasikan secara real-time.

6. Pengujian dan Evaluasi Sistem

Melakukan pengujian fungsionalitas untuk memastikan integrasi data berjalan tanpa kendala latensi yang signifikan, serta melakukan uji kegunaan (usability testing) dengan melibatkan kembali pengajar dan mahasiswa untuk mengevaluasi apakah wawasan (insight) yang disajikan pada dashboard sudah menjawab kebutuhan yang didefinisikan pada tahap awal.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terarah dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Fokus Pengembangan Sistem

Penelitian ini dibatasi secara eksklusif pada tahap rekayasa perangkat lunak, yang mencakup analisis kebutuhan pengguna (requirement elicitation), perancangan antarmuka (UI/UX), serta pengembangan aplikasi dashboard berbasis web.

2. Penggunaan Model Machine Learning

Penelitian ini tidak mencakup proses perancangan, pelatihan (*training*), maupun optimasi algoritma *machine learning* secara mandiri. Penelitian akan menggunakan model *machine learning* sederhana yang telah tersedia secara *open source* sebagai komponen pengolah sinyal EEG. Fokus utama penelitian terletak pada mekanisme integrasi keluaran dari model tersebut ke dalam *dashboard* melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).

3. Batasan Parameter dan Indikator

Data utama yang diolah dan divisualisasikan pada dashboard difokuskan pada tingkat atensi atau fokus yang diekstraksi dari sinyal EEG. Indikator tambahan yang ditampilkan akan dibatasi pada hasil analisis kebutuhan dari dua pengguna utama, yaitu pengajar (untuk keperluan instruksional) dan siswa/mahasiswa (untuk keperluan refleksi belajar).

4. Perangkat Keras (Hardware)

Penelitian ini tidak berfokus pada perancangan arsitektur perangkat keras IoT maupun perakitan sensor pembaca sinyal EEG. Sistem dashboard dirancang untuk menerima aliran data (data stream) yang sudah didigitalkan dan diproses oleh edge server atau middleware yang terhubung.

5. Dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/wanghaohan/confused-eeg/data>

Berikut adalah sumber data yang akan digunakan pada penelitian, sama seperti yang digunakan pada acuan referensi (penelitian terdahulu).